

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 10: Reglaje Altimétrico y Corrección Fría

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 229-242) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES: QNH, QFE Y REGLAJE ESTÁNDAR

- QNH: Presión barométrica reducida al nivel medio del mar según la atmósfera estándar ISA. El altímetro indica ALTITUD sobre el nivel del mar. En el suelo del aeródromo, marca la elevación del campo.
- QFE: Presión barométrica en la elevación del aeródromo (o umbral). El altímetro marca ALTURA sobre el punto de referencia. En tierra, el altímetro marca CERO.
- Reglaje Estándar (1013,25 hPa / 29,92 inHg): Utilizado para volar en NIVELES DE VUELO (FL) por encima de la capa de transición. Garantiza separación vertical universal entre aeronaves.

2. ESTRUCTURA VERTICAL DE LA CAPA DE TRANSICIÓN

- Altitud de Transición (TA): La altitud a o por debajo de la cual la posición vertical de la aeronave se expresa en altitudes (calaje QNH). Publicada de forma fija en cartas de aproximación y AIP.
- Nivel de Transición (TL): El nivel de vuelo más bajo utilizable por encima de la altitud de transición. Fijado y transmitido por el controlador ATC (o vía ATIS) según el QNH actual.
- Capa de Transición: El espacio aéreo comprendido entre la TA y el TL. El vuelo nivelado en crucero dentro de la capa de transición está PROHIBIDO; solo se permite cruzarla en ascenso o descenso.
- Regla del Reglaje Altimétrico: En ASCENSO: cambiar de QNH a 1013,25 hPa AL CRUZAR LA TA. En DESCENSO: cambiar de 1013,25 a QNH AL CRUZAR EL TL.

3. TOLERANCIA DE COMPROBACIÓN DEL ALTÍMETRO EN TIERRA

Antes del despegue, con el QNH del aeródromo calado en el altímetro: - Para altímetros con escala métrica/pies: El error máximo admisible respecto a la elevación oficial del aeródromo es de ± 20 ft (± 6 m). - Si el error excede los límites de tolerancia, el altímetro se considera inoperativo y no puede utilizarse en vuelo.

4. ERROR DE TEMPERATURA Y FÓRMULA DE CORRECCIÓN FRÍA

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Peligro Mortal: Atmósfera Fría = Altímetro Lee Más Alto de la Realidad

Regla de Oro Altimétrica: 'High to Low, Hot to Cold, Look out Below'. En aire más frío que la ISA, la densidad del aire aumenta y las superficies de presión se comprimen hacia abajo. El altímetro marcará una altitud SUPERIOR a la altitud real de la aeronave, reduciendo peligrosamente el margen sobre obstáculos. FÓRMULA OFICIAL OACI DE CORRECCIÓN POR FRÍO: Corrección = 4 ft por cada 1.000 ft de altura sobre la estación por cada °C de desviación bajo ISA. $\Delta h = 4 \text{ ft} \times (\text{Altura sobre estación} / 1.000) \times (\text{ISA} - \text{Temperatura Real})$

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección por Frío (4 ft/1000

Paso 1: Determinar la temperatura ISA en la estación: $T_{ISA} = 15^{\circ}\text{C} - (2^{\circ}\text{C} \times \text{Elevación} / 1.000)$. Paso 2: Calcular la desviación de temperatura: $\Delta T = T_{ISA} - T_{\text{real medida en el aeródromo}}$. Paso 3: Calcular la altura del avión sobre el aeródromo: $\text{Altura} = \text{Altitud Mínima IFR} - \text{Elevación del campo}$. Paso 4: Aplicar la fórmula: $\text{Corrección} = 4 \text{ ft} \times (\text{Altura} / 1.000) \times \Delta T$. Paso 5: SUMAR la corrección a la altitud mínima publicada para volar seguros.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)**Pregunta 1: Indicación Altimétrica con Calaje QFE en el Suelo**

¿Qué marca el altímetro de una aeronave situada en la pista de un aeródromo cuando tiene calado el QFE?

- [A]: La elevación del aeródromo sobre el nivel del mar.
- [B]: CERO (0 ft / 0 m).
- [C]: La altitud de presión estándar.
- [D]: La altitud de densidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El QFE es la presión barométrica existente en el suelo; por tanto, el altímetro marcará cero metros/pies de altura.

Pregunta 2: Conmutación de Reglaje Altimétrico en Descenso

Durante un descenso hacia un aeródromo, ¿en qué momento debe conmutarse el altímetro de 1013,25 hPa a QNH?

- [A]: Al abandonar el nivel de crucero.
- [B]: Al cruzar el Nivel de Transición (TL).
- [C]: Al cruzar la Altitud de Transición (TA).
- [D]: Al entrar en el tramo de aproximación final.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En descenso, la referencia de niveles de vuelo cambia a altitudes (QNH) inmediatamente al cruzar el Nivel de Transición.

Pregunta 3: Magnitud del Error Altimétrico por Aire Frío

¿Qué efecto produce sobre la altitud real volar en una masa de aire significativamente más fría que la ISA?

- [A]: La altitud real del avión es mayor que la altitud indicada.
- [B]: La altitud real del avión es menor que la altitud indicada en cabina.
- [C]: No se produce variación altimétrica.
- [D]: El altímetro deja de registrar variaciones de presión.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En aire frío, las columnas isobáricas se contraen; el avión vuela más bajo de lo que marca el altímetro, comprometiendo la separación con el relieve.

Pregunta 4: Valor Oficial de Corrección por Temperatura

Conforme a las tablas OACI, ¿qué corrección aproximada se aplica por cada grado de temperatura bajo la ISA?

- [A]: 1 ft por 1.000 ft por °C.
- [B]: 4 ft por 1.000 ft por cada °C de desviación bajo ISA.
- [C]: 10 ft por 1.000 ft por °C.
- [D]: 30 ft por 1.000 ft por °C.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El factor de corrección de baja temperatura establecido por la OACI es de 4 ft por cada 1.000 ft de altura y por cada °C por debajo de ISA.

Pregunta 5: Vuelo Nivelado en la Capa de Transición

¿Está reglamentariamente permitido el vuelo de crucero nivelado dentro de la Capa de Transición?

- [A]: Sí, previa autorización del control de aproximación.
- [B]: NO, el vuelo nivelado está prohibido; solo se permite atravesarla en ascenso o descenso.
- [C]: Sí, en vuelos visuales diurnos.
- [D]: Únicamente en condiciones meteorológicas VMC.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. No se asignan niveles de crucero dentro de la capa de transición; el tráfico solo puede cruzarla en maniobra activa de cambio de nivel.